FÍSICA II – Examen Final – 15 / 2 / 2018

ALUMNO: [redacted] LEGAJO: [redacted] ORDEN: .....

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
0*	1,5	0	—	1,5	3 (tres)

Responda en forma clara y concisa. Justifique su respuesta con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que dan base a su respuesta.

Ejercicio 1

En un recipiente largo de paredes planas y paralelas y lleno de líquido se ha sumergido un prisma de vidrio, de manera que su base reposa sobre el fondo como se indica en la figura 1. Las curvas de dependencia del índice de refracción del líquido y del vidrio respecto de la longitud de onda se representan en la figura 2. Un rayo policromático (mezcla de azul, amarillo y rojo) entra en el recipiente e incide sobre el prisma en forma paralela a la base. ¿Se descompondrá en sus componentes? Si éstos se desvían dentro del vidrio, ¿lo hacen hacia su base o hacia su vértice?

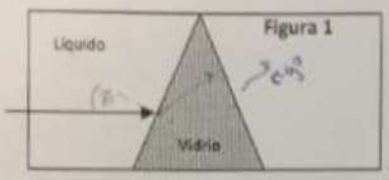


Figura 1

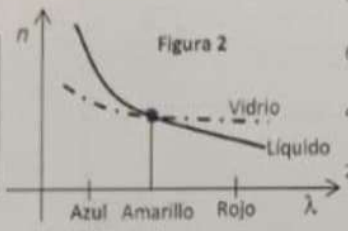


Figura 2

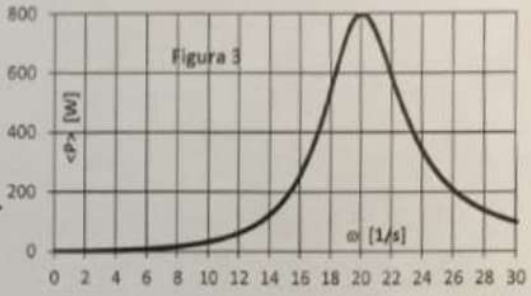


Figura 3

Ejercicio 2.

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es $m = 1$ kg. La figura 3 representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario. Grafique cuantitativamente (indicando escalas, puntos notables, etc) la curva correspondiente para la amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia ω, en el mismo rango de frecuencias.

Ejercicio 3.

Un haz de luz compuesto por una mezcla de tres longitudes de onda tal que $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ y $(\lambda_2 - \lambda_1) < (\lambda_3 - \lambda_2)$, incide normalmente sobre una red de difracción iluminando N rendijas, cada una de ancho a. La figura muestra el patrón de intensidades observado en una pantalla centrada con la red y situada a una distancia s.

a) Identifique el orden de interferencia (en módulo) y a qué longitud de onda corresponde cada una de las líneas observadas, siendo L_1 la primera línea de la izquierda del patrón y L_{17} la última a la derecha.

	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}	L_{13}	L_{14}	L_{15}	L_{16}	L_{17}
Orden								-1	0	1							
λ										$\lambda_1 = \lambda_2 - \lambda_1$							

b) Si $\lambda_1 = 500$ nm, $\lambda_3 = 500{,}8$ nm, $N = 500$, $a = 5$ μm, $s = 50$ cm, halle el rango de valores posibles para λ_2.
NOTA: utilice $\lambda = 500$ nm en la expresión del criterio de Rayleigh.

Ejercicio 4.

Un haz de luz amarilla circularmente polarizada ($\lambda_A = 600$ nm, intensidad I) pasa a través de una lámina retardadora y emerge linealmente polarizada. El espesor de la lámina es el mínimo posible para generar ese efecto. A continuación, se cambia la fuente de luz. Ahora incide sobre la misma lámina luz violeta linealmente polarizada ($\lambda_A = 400$ nm, intensidad I), cuyo plano de vibración forma un ángulo de 45° respecto del eje óptico de la lámina. Describa el estado de polarización a la salida de la lámina y calcule el cociente entre las intensidades de salida y entrada para el haz de luz violeta. Y escriba una expresión para el campo del haz de salida en los ejes de la lámina

Nota: considere que los índices de refracción de la lámina retardadora son constantes para todo el rango de longitudes de onda utilizado.

Ejercicio 5.

En un experimento de Young se iluminan normalmente dos rendijas con luz de longitud de onda λ. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren es λ/3. La intensidad que se observa en P es I_P. Halle el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla. Tenga en cuenta que se observa que el cuarto orden de interferencia es el primero que está suprimido.